

TP10 : dérivation et calcul formel

☞ Calculs de dérivées avec l'outil calcul formel de Géogébra

Démarche à suivre :

- 1) Dans la fenêtre « **calcul formel** » de Géogébra, écrire la fonction donnée en remplaçant « = » par « := ».
Attention : il ne faut pas oublier de rajouter certaines parenthèses.
- 2) Ensuite, taper : $f'(x)$ et faire « Entrée ».
Attention, il est parfois utile de simplifier l'écriture obtenue

Exemple :

Soit $f(x) = \frac{1}{x^4 - x^2 - 2}$

Pour saisir la fonction, on ne doit pas oublier de mettre l'expression du dénominateur entre parenthèses.

On obtient alors sa dérivée $f'(x)$:

Que l'on peut factoriser. On obtient alors :

$$f'(x) = \frac{-2x(2x^2 - 1)}{(x^2 - 2)^2(x^2 + 1)^2}$$

$f(x) := 1/(x^4 - x^2 - 2)$

→ $f(x) := \frac{1}{x^4 - x^2 - 2}$

$f'(x)$

→ $\frac{-4x^3 + 2x}{x^8 - 2x^6 - 3x^4 + 4x^2 + 4}$

Factoriser($f'(x)$)

→ $-2x \frac{2x^2 - 1}{(x^2 - 2)^2 (x^2 + 1)^2}$

Exercice 1 : Déterminer les dérivées des fonctions suivantes. Vous donnerez une expression simplifiée.

(1) $f_1(x) = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$

(2) $f_2(x) = \frac{1}{x^2 + 9}$

(3) $f_3(x) = \frac{x^2 + 5x - 2}{x^2 - 4}$

(4) $f_4(x) = \frac{1}{x} + 5x$

(5) $f_5(x) = (-\frac{2}{x} + 1)(x^2 + 3)$

Nom, Prénom :

☞ Construire un tableau de signes avec l'outil calcul formel de Géogébra

Exemple : Construire le tableau de signes de $f(x) = -2x^2 + 11x - 12$.
 Dans la fenêtre calcul formel, résoudre l'équation $f(x) = 0$ puis l'inéquation $f(x) > 0$. On peut alors compléter le tableau de signes de $f(x)$.

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	4	$+\infty$	
Signes de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Résoudre($-2*x^2+11x-12=0$)

$$\rightarrow \left\{ x = \frac{3}{2}, x = 4 \right\}$$

Résoudre($-2*x^2+11x-12>0$)

$$\rightarrow \left\{ \frac{3}{2} < x < 4 \right\}$$

Exercice 2 : Construire le tableau de signes de chacune des expressions suivantes :

$$f(x) = -4x^2 - 9x$$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signes de $f(x)$		

$$g(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 3$$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signes de $g(x)$		

$$h(x) = \frac{-x+3}{x+1}$$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signes de $h(x)$		

$$k(x) = \frac{x^2 - 9}{(2x+1)^2}$$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signes de $k(x)$		

☞ Etudier les variations d'une fonction avec l'outil calcul formel de Géogébra

Démarche à suivre :

- 1) On commence par calculer la fonction dérivée. (voir exercice 1)
- 2) On étudie le signe de la dérivée. (voir exercice 2)
- 3) On complète alors le tableau de signes de $f'(x)$ par les variations de f .

Exercice 3 : Soit la fonction f définie sur $I =]1 ; +\infty[$ par : $f(x) = 2x - 3 + \frac{1}{(x-1)^2}$

- 1) Déterminer la fonction dérivée : $f'(x) = \dots\dots\dots$
- 2) Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur I . En déduire les variations de la fonction f .

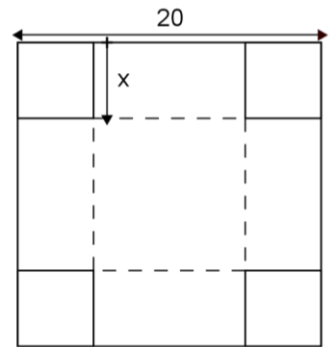
x	1	$+\infty$
Signes de $f'(x)$		
Variations de f		

Nom, Prénom :

 Un exercice plus complet

Exercice 4 : Une pâtisseries présente ses tartelettes dans une boîte dont la partie inférieure, ouverte sur le dessus, est confectionnée de la manière suivante : elle dispose d'un carton de forme carrée de 20 cm de côté. Elle découpe dans chaque coin un carré de côté x centimètres, et replie suivant les pointillés pour obtenir sa boîte.

Objectif : Déterminer la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte est maximal.



- 1) Déterminer dans quel intervalle I le réel x peut varier.

.....

- 2) Démontrer que le volume de la boîte est donné par $\mathcal{V} = f(x) = x(20 - 2x)^2$.

.....
.....
.....
.....

- 3) Etudier les variations sur l'intervalle I .

.....
.....
.....
.....
.....

- 4) Répondre alors à l'objectif de l'exercice.

.....
.....
.....

Voici une méthode logicielle permettant de répondre à l'objectif (on trouvera une valeur approchée ...) : la fonction f atteint son maximum quand la dérivée s'annule tout en changeant de signes.

- 1) On trace la courbe représentant la fonction f (on utilise le champ de saisie)
- 2) On trace la courbe de la fonction f' en écrivant dans le champ de saisie « $g(x)=f'(x)$ »
- 3) On place le point d'intersection entre la courbe représentant f' et l'axe des abscisses.
L'abscisse de ce point est la valeur cherchée.